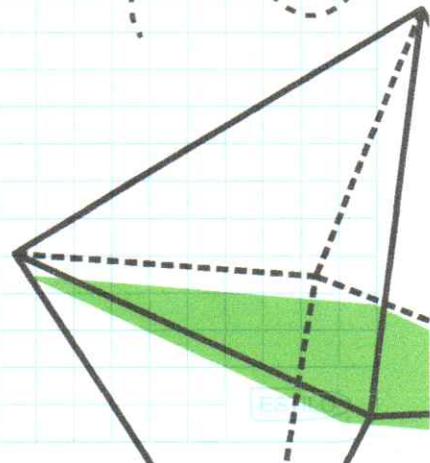
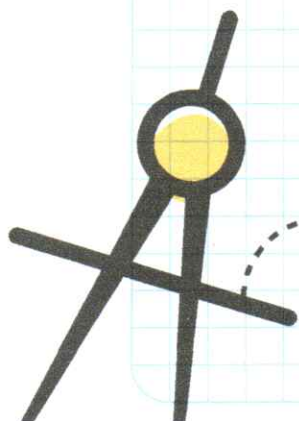
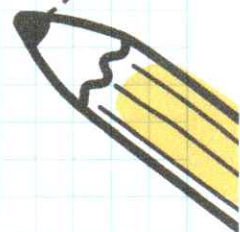
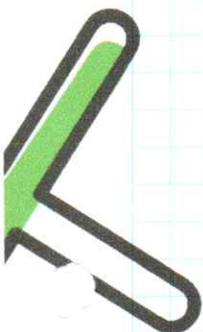
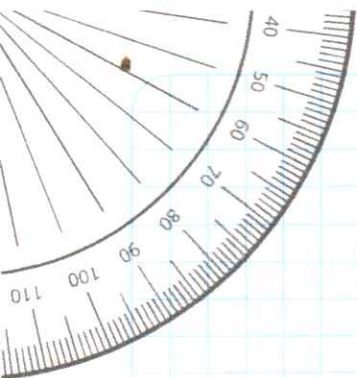


π

Mapas Mentales

MATEMÁTICA III





Datos Informativos

Nombre del estudiante: Leon Morán
 Docente: Msc. Diego Tapan
 Asignatura: Matemática III
 Fecha: 27-09-20

Tema: Aplicación de la derivada y primitiva de una función

Definición

Sea f una función definida en un intervalo I .
 Una función F es una antiderivada (o primitiva) de f en I si para todo $x \in I$ se cumple:

$$F'(x) = f(x)$$

El conjunto de todas las primitivas de f se denota por $\int f(x) dx$

Ejemplos

Función $f(x)$	Antiderivada $F(x)$	Verificación $F'(x)$
$f(x) = 3x^2$	$F(x) = x^3 + C$	$F'(x) = 3x^2$
$f(x) = \cos x$	$F(x) = \sin x + C$	$F'(x) = \cos x$
$f(x) = \frac{1}{x^2}$ ($x > 0$)	$F(x) = -\frac{1}{x} + C$	$F'(x) = \frac{1}{x^2}$
$f(x) = e^x$	$F(x) = e^x + C$	$F'(x) = e^x$
$f(x) = \frac{1}{(x+1)^2}$	$F(x) = \frac{1}{x+1} + C$	$F'(x) = \frac{1}{(x+1)^2}$

C es una constante real.
 Todas las primitivas de f difieren solo en una constante.

ANTI DERIVADA O PRIMITIVA DE UNA FUNCIÓN

La derivada de una función $f(x)$ sea otra función $F(x)$ cuya derivada es $f(x)$.

Tenemos la primitiva de $f(x)$ en un intervalo $[a, b]$ y de $f(x)$.

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

Entonces F es derivable en $[a, b]$ y $F'(x) = f(x)$ para todo $x \in [a, b]$.

Este teorema conecta la derivación y la integración. Permite calcular áreas bajo la curva y resolver problemas acumulativos.

Propiedades

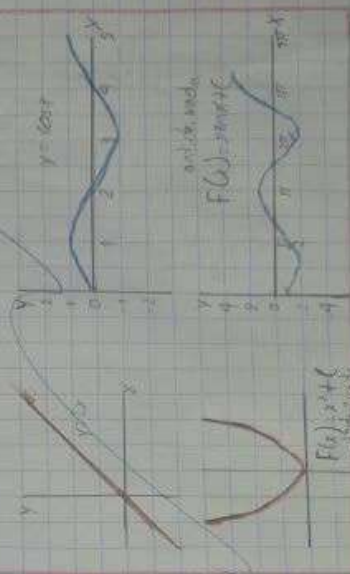
- Linealidad:
 $\int (af(x) + bg(x)) dx = a \int f(x) dx + b \int g(x) dx$
- Constante por función:
 $\int k f(x) dx = k \int f(x) dx$ ($k \in \mathbb{R}$)
- Suma o resta:
 $\int (f(x) \pm g(x)) dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx$
- Primitiva de una derivada:
 $\int f'(x) dx = f(x) + C$
- La primitiva no es única:
 Si F es una primitiva de f , entonces $F + C$ también lo es.

Ejemplos

Si $F'(x) = f(x)$ entonces la pendiente de F en cada punto es el valor de $f(x)$ en ese punto.

$$1. f(x) = 2x$$

$$2. f(x) = \cos x$$



Definición

Sea f una función definida en un intervalo I .

Una función F es una antiderivada de f en I si y solo si:

$$F'(x) = f(x) \quad \forall x \in I$$

Ejemplos:

Si $F(x) = 2x$, entonces $F'(x) = 2x' = 2 = f(x)$ en $\mathbb{R}$ antiderivada porque $F'(x) = 2x' = 2 = f(x)$ en $\mathbb{R}$

Método para verificar una antiderivada

Deriva la función propuesta $F(x)$

Compara con $f(x)$ en el intervalo donde

Si $F(x) = \sin x$ es antiderivada de $f(x) = \cos x$ en $\mathbb{R}$

$$F'(x) = \cos x = f(x) \Rightarrow F \text{ es antiderivada de } f$$

Derivadas de funciones básicas

$f(x)$	$F(x)$
c	cx
x	$\frac{1}{2}x^2$
x^n	$\frac{1}{n+1}x^{n+1}$
e^x	e^x
$\ln x$	$x \ln x - x$
$\sin x$	$-\cos x$
$\cos x$	$\sin x$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x} \ln x + C$

Teorema clave

Teorema de conservación
Sea f continua en un intervalo I . Entonces, si se antiderivada en I , y además, todas las antiderivadas de f en I se obtienen añadiendo una constante.

$$F(x) = G(x) = f(x) \quad \forall x \in I \Rightarrow F(x) = G(x) + C$$

ANTIDERIVADA O PRIMITIVA DE UNA FUNCIÓN
(Cálculo diferencial)

En cálculo diferencial estudiamos las propiedades, límites de las antiderivadas y su relación directa con la derivada.

Relación con la gráfica de la derivada

Si f es antiderivada de f , entonces $F'(x) = f(x)$

Si $F(x) = 0$ en x_0 , entonces F es creciente.
Si $F(x) > 0$ en (a, b) , entonces F es creciente.
Si $F(x) < 0$ en (a, b) , entonces F es decreciente.



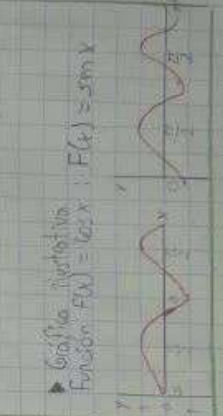
Reglas de derivación

- Regla de la potencia: $\frac{d}{dx} x^n = nx^{n-1}$
- Regla del múltiplo constante: $\frac{d}{dx} [c \cdot f(x)] = c \cdot f'(x)$
- Regla de la suma: $\frac{d}{dx} [f(x) + g(x)] = f'(x) + g'(x)$
- Regla del producto: $\frac{d}{dx} [f(x) \cdot g(x)] = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$
- Regla del cociente: $\frac{d}{dx} \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right] = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{[g(x)]^2}$

Existencia de primitiva

Si f es continua en un intervalo I , entonces f tiene antiderivada en I .

Si f tiene una discontinuidad en $c \in I$, puede que no exista antiderivada en todo I , se analiza por intervalos donde f sea continua.



Gráfica primitiva
Función $F(x) = \cos x$; $F'(x) = -\sin x$

Definición

La integral indefinida de una función trascendental $f(x)$ es el conjunto de todas sus primitivas y se expresa como:

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

donde $F(x)$ es una función cuya derivada es $f(x)$, es decir, $F'(x) = f(x)$, y C es una constante real. Las funciones trascendentes incluyen funciones exponenciales, logarítmicas, trigonométricas, trigonométricas inversas entre otras:

Fórmulas básicas de integrales trascendentales

1) Funciones exponenciales

$$\int e^x dx = e^x + C$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad (a > 0, a \neq 1)$$

2) Funciones trigonométricas

$$\int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$\int \cos x dx = \sin x + C$$

$$\int \sec^2 x dx = \tan x + C$$

$$\int \csc^2 x dx = -\cot x + C$$

$$\int \sec x \tan x dx = \sec x + C$$

$$\int \csc x \cot x dx = -\csc x + C$$

3) Funciones logarítmicas

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C$$

$$\int \frac{1}{a+x} dx = \ln |a+x| + C$$

4) Otros integrales útiles

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx = \operatorname{arctanh} x + C$$

$$\int \frac{1}{x^2 + a^2} dx = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$$

$$\int \frac{1}{x^2 - a^2} dx = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C$$

Teoremas y propiedades

1) Linealidad

$$\int [a f(x) + b g(x)] dx = a \int f(x) dx + b \int g(x) dx$$

2) Integral de una constante

$$\int k dx = kx + C$$

3) Suma o resta de funciones

$$\int [f(x) \pm g(x)] dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx$$

4) Sustitución (caso simple)

$$\text{Si } u = g(x) \text{ y } du = g'(x) dx, \text{ entonces}$$

$$\int f(g(x)) g'(x) dx = \int f(u) du$$

Integrales indefinidas de funciones trascendentales

Son las integrales indefinidas de funciones que no son polinómicas, entre ellas: exponenciales, logarítmicas, trigonométricas y sus inversas.

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

donde $F(x)$ es una primitiva de $f(x)$ y C es una constante real.

Ejemplos

$$\textcircled{1} \int e^x dx = e^x + C \quad \textcircled{2} \int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C$$

$$\textcircled{3} \int \sin x dx = -\cos x + C \quad \textcircled{4} \int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C$$

Gráficas ilustrativas

$$f(x) = e^x$$

$$f(x) = \ln x$$

$$f(x) = \sin x$$

$$f(x) = \cos x$$

$$f(x) = \tan x$$

$$f(x) = \cot x$$

$$f(x) = \sec x$$

$$f(x) = \csc x$$

$$f(x) = \arcsin x$$

$$f(x) = \arccos x$$

$$f(x) = \arctan x$$

$$f(x) = \operatorname{arccot} x$$

$$f(x) = \operatorname{arcsec} x$$

$$f(x) = \operatorname{arccsc} x$$

Características

No son funciones polinómicas.

Aparecen frecuentemente en modelos de crecimiento decreciente, funciones periódicas entre otras.

Sus primitivas también son funciones trascendentales.

Se aplican las propiedades de la integral (linealidad, suma/resta constante por f(x), etc)

Definición

La integral indefinida de una función polinómica $P(x)$ es el conjunto de todas sus primitivas y se expresa como:

$$\int P(x) dx = F(x) + C$$

donde $F(x)$ es una primitiva de $P(x)$ y C es una constante real. El resultado también es una función polinómica cuyo grado es una unidad mayor que el de $P(x)$.

Ejemplo:

$$① \int (5x^3 - 2x + 4) dx$$

$$= 5 \int x^3 - 2 \int x + 4 \int 1 dx$$

$$= \frac{5}{4} x^4 - x^2 + 4x + C$$

$$② \int (x^2 + 3x - 4) dx$$

$$= \frac{1}{3} x^3 + \frac{3}{2} x^2 - 4x + C$$

$$③ \int (8 - 6x^5 - 9x^2) dx$$

$$= 8x - x^6 + \frac{3}{2} x^3 + C$$

$$= 8x - x^6 + \frac{3}{2} x^3 + C$$

$$④ \int (2x^4 - x^3 + x - 1) dx$$

$$= \frac{2}{5} x^5 - \frac{1}{4} x^4 + \frac{1}{2} x^2 - x + C$$

INTEGRALES DE FUNCIONES POLINÓMICAS

Características

- La integral de un polinomio es otro polinomio
- El grado del polinomio resultante es una unidad mayor que el polinomio original.
- Se incluye una constante de integración C , porque la primitiva no es única.
- Se aplican las propiedades de linealidad.

Consisten en encontrar la familia de todas las primitivas de una función polinómica.

$$\int P(x) dx = F(x) + C$$

Teorema general

Si $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ es un polinomio (con $n \geq 0$), entonces:

$$\int P(x) dx = \frac{a_n}{n+1} x^{n+1} + \frac{a_{n-1}}{n} x^n + \dots + \frac{a_1}{2} x^2 + a_0 x + C$$

Es decir, la integral de un polinomio es otro polinomio cuyo grado es una unidad mayor.

Teoremas y propiedades

$$① \text{ Regla de la potencia (para } n \neq -1)$$

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$$

Linealidad de la integral

$$\int (a f(x) + b g(x)) dx = a \int f(x) dx + b \int g(x) dx$$

Integral de una constante

$$\int k dx = kx + C$$

Suma o resta de funciones

$$\int (f(x) \pm g(x)) dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx$$

Gráfica ilustrativa

La integral indefinida de un polinomio genera una familia de curvas que solo difieren en una constante de integración C .



► **Definición**
Los integrales indefinidos de funciones inversas e hiperbólicas son el conjunto de primitivas de funciones como $\arctan x$, $\arcsen x$, $\operatorname{arccos} x$, $\operatorname{arctg} x$, $\operatorname{arcsch} x$, $\operatorname{arcsch} x$, etc. y se expresan como:

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

donde $F(x)$ es una función cuya derivada es $f(x)$ y C es una constante real.

► **Integrales de funciones inversas**

Función $f(x)$ Integral indefinida $\int f(x) dx$

$$\arctan x + C$$

$$\operatorname{arcsen} x + C$$

$$\operatorname{arccos} x + C$$

$$\operatorname{arcsch} x + C \quad (x > 0)$$

$$\operatorname{arcsch} x + C \quad (x < 0)$$

$$\operatorname{arcsch} x + C$$

► **Ejemplos**

1) Integral de una función inversa
Calcular $\int \frac{1}{1+x^2} dx$

Solución:

$$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C$$

Integrales indefinidas inversas e hiperbólicas

Principalmente fórmulas, propiedades y técnicas para su cálculo.

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

donde $F(x)$ es una primitiva de $f(x)$ y C una constante real.

► **Gráficas**

Función Inversa
 $y = \arctan x$



Función hiperbólica
 $y = \operatorname{arcsch} x$



► **Lecciones y propiedades**

1) Linealidad

$$\int (a f(x) + b g(x)) dx = a \int f(x) dx + b \int g(x) dx$$

2) Regla de sustitución (Cambio de variable)

Si $u = g(x)$ es una función derivable e invertible

$$\int f(g(x)) g'(x) dx = \int f(u) du$$

3) Integración por partes

$$\int u dv = uv - \int v du$$

► **Integrales de funciones hiperbólicas**

Integrales indefinidas $\int f(x) dx$

$$\int \sinh x dx = \cosh x + C$$

$$\int \cosh x dx = \sinh x + C$$

$$\int \tanh x dx = \ln |\cosh x| + C$$

$$\int \operatorname{sech} x dx = \arctan(\sinh x) + C$$

$$\int \operatorname{csch} x dx = -\ln |\sinh x| + C$$

$$\int \coth x dx = \ln |\sinh x| + C$$

Definición

La integración por partes es un método de integración que se usa cuando una integral está formada por el producto de dos funciones. Se basa en la regla del producto de la derivada y permite transformar una integral complicada a otra más sencilla.

Elección de u

Prioridad sugerida para elegir u :

- L**: Logarítmicas
- I**: Inversas trigonométricas
- A**: Algebraicas
- T**: Trigonométricas
- E**: Exponenciales

Gráfica

La integral representa acumulación o área bajo la curva. La integración por partes reorganiza esta acumulación usando el producto de funciones.



Teorema

$$\int u dv = uv - \int v du$$

Se elige una función como u para derivarla y otra como dv para integrarla.

Integración por partes

Transforma integrales complicadas en más sencillas.

Universidad Central del Ecuador
Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Pedagogía de las Ciencias Exponenciales -
Informática

¿Cuándo usarla?

- Cuando aparece un producto de funciones
- Cuando una función se simplifica al derivarla
- Cuando integrar una parte es fácil

Ejemplos

- 1) $u = x \quad dv = dx$
- 2) $\int x dx = \frac{x^2}{2} + C$
- 3) $\int x e^x dx = x e^x - \int e^x dx$
- 4) Resultado: $x e^x - e^x + C$

Definición

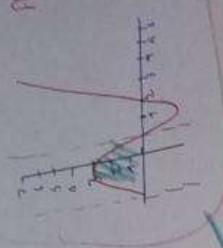
- 1) $u = \ln(x) \quad dv = \frac{1}{x} dx$
- 2) $\int \ln(x) \frac{1}{x} dx = \ln(x) \ln(x) - \int \ln(x) \frac{1}{x} dx$
- 3) $\int \ln(x) \frac{1}{x} dx = \frac{1}{2} \ln^2(x) + C$
- 4) Resultado: $\frac{1}{2} \ln^2(x) + C$

Resumen

Se debe elegir bien entre u y dv para facilitar la resolución.

Integral Definido

$$f(x) = x^2 - 4x$$

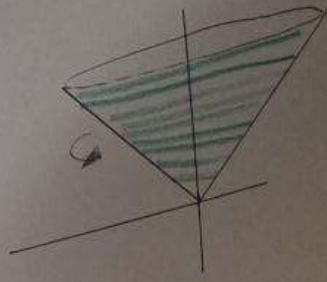


$$F'(x) = f(x)$$

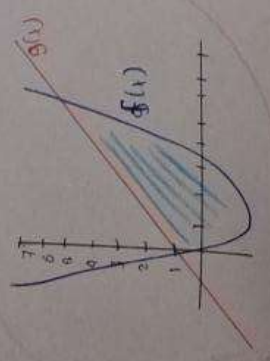
$$\int_a^b f(x) dx$$

$$x \in [a, b]$$

$$\forall x, a, b \in \mathbb{R}$$



$$f(x) = x^2 - 2x - 3$$
$$g(x) = x + 1$$



$$\int_a^b [f(x) - g(x)] dx$$

$$\int_a^b [g(x) - f(x)] dx$$